樹木年輪で読む環境と歴史

年輪生態学

第6回　90分｜木の成長から森林の履歴を考える

L06

今日の到達目標

年輪生態学の問いを説明する。

成長の変化・傷・樹齢を、森林の履歴と結びつける。

観察された変化と、その原因の仮説を区別する。

虫に食べられた履歴は残るか

葉を食べられた年に、幹の中では何が変わるだろうか。

変化が起きた暦年と、その原因の推論を分ける。

年輪の幅・組織・比較樹種から、森林の履歴を調べる。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

森林の履歴を、三つの記録から読む

成長量：年輪幅の増減と持続。

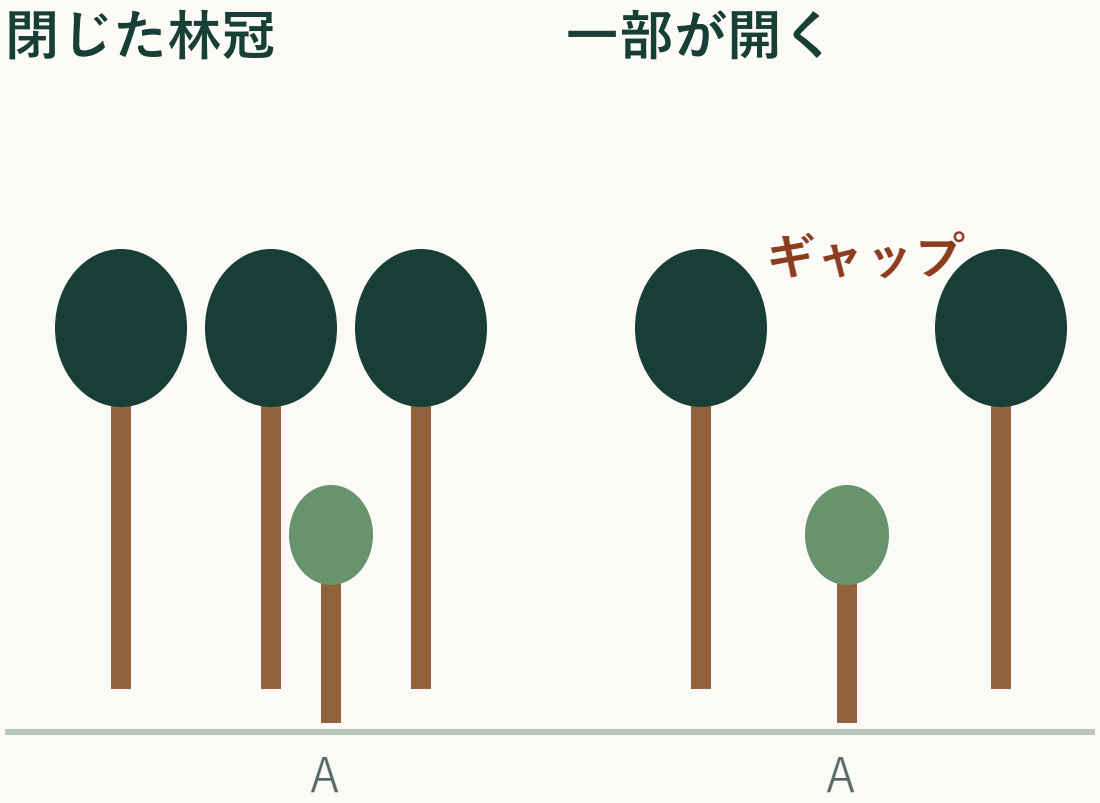
傷：火傷・損傷と、その後の巻き込み。

個体群：更新・定着・枯死の時期。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R40 Fastie et al. (2002)

林冠ギャップと競争の変化



林冠ギャップができると、光や競争条件が変わる。

残った木の反応は、樹種・位置・それまでの成長で異なる。

林分動態は、複数個体の履歴から考える。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

成長の抑制と解放

成長抑制：小さい成長が続く状態。

成長の解放：持続する成長増加を検討する。

単年の広い年輪だけで、林冠の開放を断定しない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

同じ変化にも、複数の説明がある

光・競争、気候、水分、虫害、人為的管理を候補にする。

急な変化と、数年遅れて現れる反応を区別する。

一つの仮説を、別の観察や記録で確かめる。

何を比べるかを先に決める

対象木に加え、比較林分・非寄主樹種などを検討する。

立地・樹種・サイズ・林冠位置・管理履歴を記録する。

狭い年輪の木や、生存木だけを選ぶ偏りに注意する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)

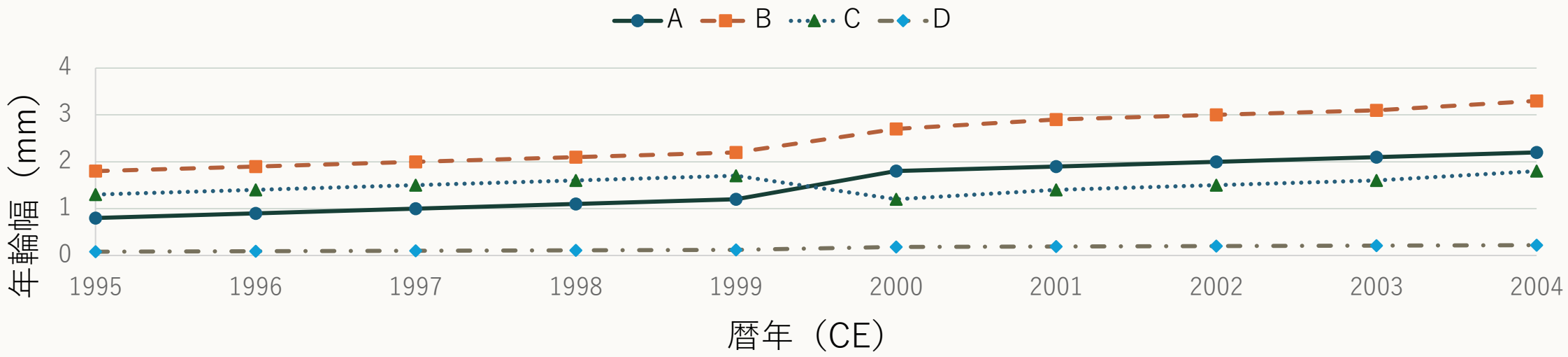
R40 Fastie et al. (2002)

成長変化を重ねて見る

A・B・Dは対象林分、Cは比較林分の架空例。

2000年前後に、どの個体の成長が変わったか。

複数個体の同時性は手掛かりになるが、原因の確定ではない。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

前後の平均を比べる

M1：1995〜1999年の平均、M2：2000〜2004年の平均。

変化率 G＝（M2－M1）÷M1×100%。

今回は前後5年の教材用計算。窓の長さや基準は研究ごとに検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

演習A：同じ100%の意味は同じか

木	M1（mm）	M2（mm）	変化率 G
A	1	2	計算する
B	2	3	計算する
C	1.5	1.5	計算する
D	0.1	0.2	計算する

AとDを、変化率と絶対的な増分で比べる。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

演習A：比率と増分を分ける

木	変化率	増分（mm）
A	100%	1
B	50%	1
C	0%	0
D	100%	0.1

AとDは同じ100%でも、増分は1.0 mmと0.1 mm。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

判定基準は、樹木に依存する

直前の成長が小さい木では、変化率が大きくなりやすい。

樹種や成長条件に合う判定方法を検討する。

「100%以上なら必ず攪乱」のような規則にはしない。

年輪幅と断面積の増分

断面積増分（BAI）は、幹の断面積の増加。

円形断面なら $BAI = \pi \left[(r + w)^2 - r^2 \right]$。rは前年半径、wは当年幅。

前年半径 r	当年幅 w	BAI（概算）
10 mm	1 mm	66 mm^2
30 mm	1 mm	192 mm^2

同じ幅でも増加面積は異なる。BAIだけでバイオマスは求まらない。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

樹齢から、更新を考えるとき

定着と、採取高での最初の年輪は異なる。

髄の欠失と、その高さに育つまでの年数を検討する。

現在の樹齢分布だけで、過去の全個体を復元したとは言えない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

残った木だけを見ると

枯死・伐採・腐朽によって、古い記録は失われる。

枯死木・切り株・稚樹・森林簿なども検討する。

採取基準と、各年代に記録を持つ個体数を示す。

R40 Fastie et al. (2002)

火災の履歴を、火傷から読む

火傷を年輪に位置づけ、損傷の性質も確認する。

ジャイアントセコイアでは、火傷や樹齢から火災履歴が研究される。

傷が残らない火災もある。「傷がない＝火災なし」とはしない。

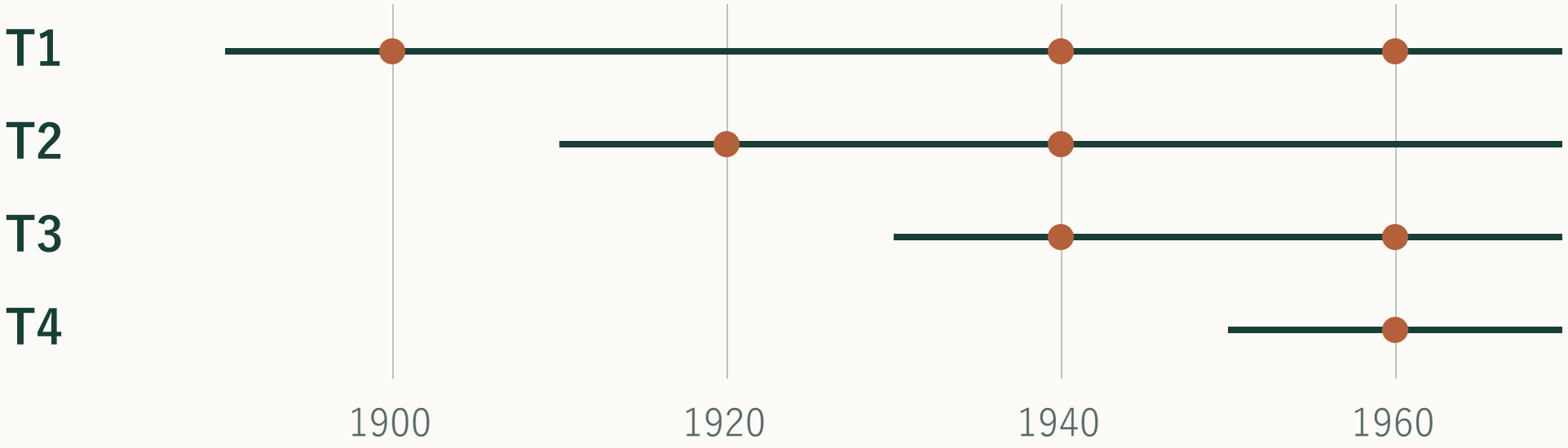
R38 US National Park Service

R40 Fastie et al. (2002)

記録できる期間は木ごとに異なる

各木の記録可能期間と、火傷の年を一緒に示す。

記録不能と、記録可能だが火傷なしを区別する。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI

R40 Fastie et al. (2002)

演習B：傷のある木の数を比べる

	1900	1920	1940	1960
T1	1	0	1	1
T2	—	1	1	0
T3	—	—	1	1
T4	—	—	—	1

1＝火傷あり　0＝記録可能・火傷なし　—＝記録不能

各年の、記録可能な木と火傷のある木の数を求める。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI

R40 Fastie et al. (2002)

演習B：分母も変わっている

年	記録可能木	火傷木	割合
1900	1	1	100%
1920	2	1	50%
1940	3	3	100%
1960	4	3	75%

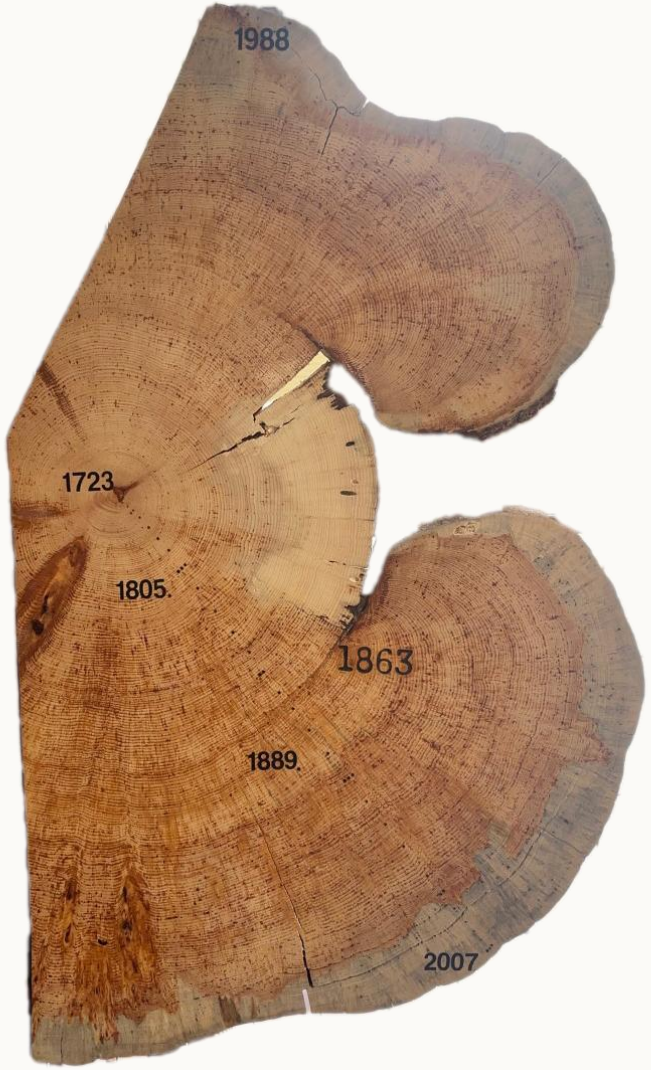
割合は、この標本での値。焼失面積率や被害強度ではない。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI

R40 Fastie et al. (2002)

１本の木が語る火災と環境の履歴



ホワイトバークパインの横断面

1723・1863年：火災による傷跡を記録

1863年の傷跡の両側には、その後の成長でできた木部が見える。

傷跡はこの木の局所的な損傷を示す。火災の範囲や原因は、他の木や別の記録と照合して検討する。

写真：USGS「Cross-section of Whitebark Pine」／パブリックドメイン

USGS：写真と出典　　USGS：標本の解説

虫害による成長抑制

食葉により、成長量や木材組織が変わることがある。

寄主樹種と非寄主樹種、被害記録、組織を比べる。

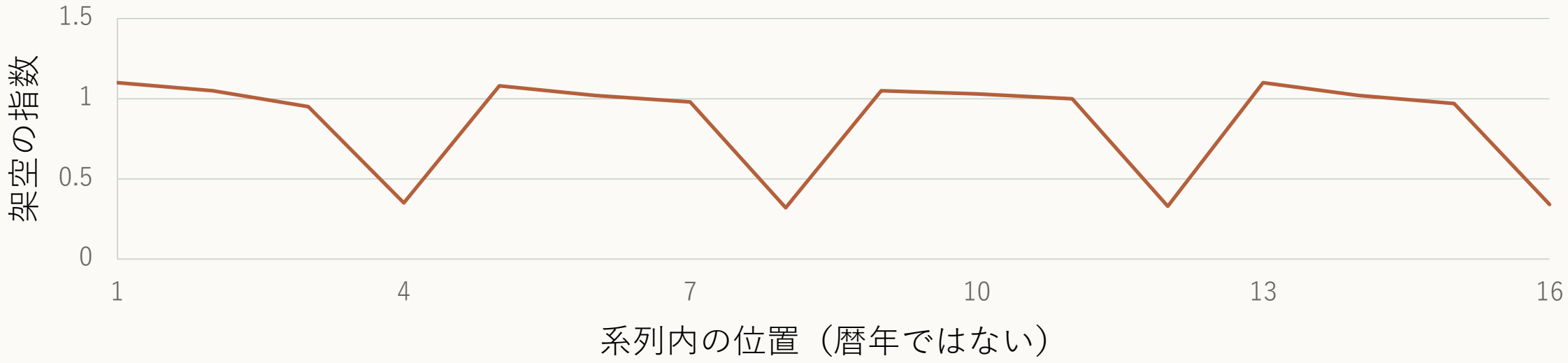
虫害が続いた後の回復を、林冠の開放だけで説明しない。

周期的な狭年輪は、何を示すか

コガネムシ類（Melolontha属）の被害で、周期的な狭年輪が報告される。

似た繰り返しが、異なる年代でも見かけの一致を作り得る。

周期だけで照合せず、組織・被害記録・独立した年代根拠を確認する。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R41 Dendrochronologia (2013)

虫害は、年輪幅以外にも残るか

Khasanov & Sandlersky（2018）｜中央ロシア、1878〜2015年

オーク（Quercus robur） 49個体・3地点	**トネリコ（Fraxinus excelsior） 21個体・うち1地点**
年輪幅 ＋ 木材組織	非寄主として比較
年輪内密度変動（IADF）	
急な成長変化（AGC）	

IADFだけで虫害と決めず、複数の証拠を比べる。

調査設計の要約図。組織写真・実測グラフの転載なし。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

虫害を生き残った木は、どう反応したか

成長は6地点で比較。組織は1地点の2個体を観察。

3地点では成長低下、3地点では不変または増加を報告。

生存木の記録は、枯死木を含む全個体を代表するだろうか。

R44 Virginia Tech (2014)

R45 Walker et al. (2014)

日本の研究例：クロマツと大気汚染

Hirano・Morimoto（1999）は、汚染域と非汚染域のクロマツを比較。

汚染域の成長低下を、SO_2濃度や気候モデルと合わせて検討。

論文の因果解釈を、比較対象と独立資料がどう支えたか読む。

R39 Hirano & Morimoto (1999)

噴火を読む：セント・ヘレンズ山

噴火は1980年5月18日。日時は独立に知られる。

場所によって被害や生存は異なる。

年輪・傷・定着と地形や噴出物を比べる。

攪乱年と、成長に反応が現れた年を分ける。



写真：Lyn Topinka / USGS、1980年8月22日。Elk Rock周辺。

USGS：写真と出典

US Forest Service：森林研究

地震履歴を読む：Wrightwood

出来事の年と、樹木の反応が現れた年を区別する。

1812年12月

地震の歴史記録

→

1813年以降

断層付近の木で持続的な成長低下

乾燥でも狭い輪が生じる → 断層から離れた木とも比較する。

問い：地震説と干ばつ説を比べるには、どの独立した証拠が必要か。

原報の解釈を整理した概念図。年輪幅の測定グラフではない。

Jacoby et al. (1988)：論文

Caltech：地震の記録

仮説を、組み合わせた証拠で比べる

成長解放＋伐採記録：間伐などの仮説を検討する。

寄主に集中した抑制＋被害記録：虫害の仮説を検討する。

火傷＋更新群＋文献：火災後の森林発達を検討する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)

R40 Fastie et al. (2002)

残したい変動に合わせて処理する

攪乱の履歴では、持続する変化自体が研究対象になる。

第4回の標準化で、その変化まで消していないか確認する。

元系列・処理方法・感度分析を記録する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

研究計画・レビューにつなげる

研究計画：対象・仮説・予想される記録を示す。

レビュー：文献の選び方と結果・方法を比べる。

いずれも代替説明と結論の限界を考える。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

確認問題

成長が100%増えれば、必ず林冠ギャップができたと言えるか。

火傷がない木や、記録できない期間をどう扱うか。

採取高で1980年から年輪が残る木は、1980年に発芽したのか。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

次回：気候の信号を取り出す

第7回は年輪気候学。

樹種・立地・季節によって異なる気候への応答を考える。

今回学んだ競争・攪乱・虫害を、気候以外の要因として確認する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)